

الا بذکرا... تطمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

سؤالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
سال تحصیلی ۸۸-۸۷

تعداد سؤالات: ۱۱۰

زمان: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۲

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سؤالات را از
نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت
وجود هر گونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

خرداد ماه ۸۷

قیمت ۸۰۰ تومان

مهندسی پزشکی

تهران: خیابان انقلاب، بین فروردین و اردیبهشت
ساختمان ۱۴۷۴ طبقه اول - کتابخانه فرهنگ
کارشناسی ارشد - کاردانی به کارشناسی و فنی حرفه ای
مرکز فروش سؤالات کنکور
کتابخانه فرهنگ

رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸-۸۷

ریاضیات عمومی

سؤال ۱- در دستگاه معادلات دیفرانسیل

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} + 2\frac{dy}{dt} + x - y = 5 \sin t \\ 2\frac{dx}{dt} + 3\frac{dy}{dt} + x - y = e^t \end{cases}$$

با شرایط اولیه $\begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ ، $y(t)$ برابر

با کدام گزینه است؟

(ب) $2e^t - 5 \sin t + e^{rt} - 3$
 (د) $5 \sin t + 5 \cos t + e^t + e^{-rt} + 3$

(الف) $e^t - 5 \sin t + 2e^{rt} - 3$
 (ج) $5 \sin t + 5 \cos t - e^t - e^{-rt} - 3$

سؤال ۲- یک جواب معادله دیفرانسیل $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + y \cos x}{4y^2 - \sin x}$ که از مبدأ مختصات می‌گذرد، کدام است؟

(ب) $y^2 = -x^2 - y \cos x$
 (د) $y^2 = -x^2 - y \sin x$

(الف) $y^2 = x^2 + y \cos x$
 (ج) $y^2 = x^2 + y \sin x$

سؤال ۳- مقدار انتگرال $\oint_C \frac{dz}{z-3}$ هنگامی که C دایره $|z+i|=4$ باشد، کدام است؟

(ب) $-2\pi i$
 (د) πi

(الف) صفر
 (ج) $2\pi i$

سؤال ۴- مقدار انتگرال $\int_0^1 \int_0^x e^{x^2} dy dx$ برابر است با:

(ب) $\frac{1}{4}(e-1)$

(الف) $\frac{1}{4}(e-1)$

(د) $\frac{1}{4}(e^2-1)$

(ج) $\frac{1}{4}(e^2-1)$

سؤال ۵- $\int \tan^{-1} x dx$ برابر است با:

(ب) $x \tan^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + c$

(الف) $x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + c$

(د) $x \tan^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + c$

(ج) $x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + c$

سؤال ۶- مقادیر ویژه ماتریس $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ کدام‌اند؟

(الف) $\pm \sqrt{2}$

(ب) $\pm i\sqrt{7}$

(ج) $\pm i\sqrt{3}$

(د) $\pm \sqrt{7}$

سال تحصیلی ۸۸-۸۷

رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۷- اگر $i = \sqrt{-1}$ باشد، آنگاه $(1+i)^{18}$ برابر است با ؟(الف) $512i$ (ب) $-512i$ (ج) $512i$ (د) $-512i$

سؤال ۸- چنانچه تابع $f(t)$ در یک دوره تناوب بصورت زیر تعریف شده باشد،

$$f(t) = \begin{cases} 0 & -2 < x < 0 \\ \sin \frac{\pi x}{3} & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

در بسط فوریه آن بصورت $f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi x}{3} - b_n \sin \frac{n\pi x}{3})$ کدام گزینه صحیح است؟

(الف) همه a_n ها به جز a_0 صفر هستند.(ب) به جز b_1 که مساوی $\frac{1}{2}$ است، بقیه b_n ها صفر هستند.(ج) $a_0 = \frac{2}{\pi}$ (د) به جز b_1 که مساوی $\frac{1}{2}$ و b_2 که مساوی $\frac{1}{8}$ است بقیه b_n ها صفر هستند.

سؤال ۹- کدامیک از سری‌های زیر همگرا است؟

(الف) $U_n = \log(1 + \frac{2}{n(n+2)})$ (ب) $U_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}$ (ج) $U_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}}$ (د) $U_n = \frac{1}{\log(\sin(n))}$ سؤال ۱۰- انتگرال تابع زیر $\int \frac{\cos^2 x}{\sin^3 x} dx$ برابر با کدام گزینه است؟(الف) $\frac{1}{2 \sin^2 2x} + c$ (ب) $\frac{1}{2 \cos^2 2x} + c$ (ج) $-\frac{1}{2 \sin^2 2x} + c$ (د) $-\frac{1}{2 \cos^2 2x} + c$ سؤال ۱۱- یک تابع توزیع احتمال با میانگین $\bar{x}$ در نظر می‌گیریم. به ازای هر عدد حقیقی a تابع h را با ضابطه $h(a) = E[(x-a)^2]$ تعریف می‌کنیم. کمترین مقدار $h(a)$ کدام است؟(الف) $E\left[\frac{(x-\bar{x})^2}{2}\right]$ (ب) $E\left[(x-\frac{\bar{x}}{2})^2\right]$ (ج) $E[(x-\bar{x})^2]$ (د) $E[x^2]$

رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸-۸۷

سؤال ۱۲ - تابع $x^2 + xy + y^2 = 2$ داده شده است. معادله خط عمود بر این تابع در نقطه $(1, 1)$ برابر است با :

(الف) $y = -2x + 1$

(ب) $y = 2x - 1$

(ج) $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

(د) $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

سؤال ۱۳ - اگر تبدیل لاپلاس تابعی برابر $\frac{2s}{s^2 + 1}$ باشد، آنگاه آن تابع برابر است با :

(الف) $t \sin t$

(ب) $t \cos t$

(ج) $\frac{\sin t}{t}$

(د) $t \sinh t$

سؤال ۱۴ - حد عبارت زیر کدام است ؟ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + 2 \sin x)^{\frac{1}{x}}$

(الف) e^{-2}

(ب) 1

(ج) ∞

(د) e^2

سؤال ۱۵ - اگر $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ و داشته باشیم $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$ آنگاه $\hat{f}(\omega)$ (تبدیل فوریه $f(t)$) کدام است؟

(الف) $\hat{f}(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |\omega| < 1 \\ 0, & |\omega| > 1 \end{cases}$

(ب) $\hat{f}(\omega) = \begin{cases} \pi, & |\omega| < 1 \\ 0, & |\omega| > 1 \end{cases}$

(ج) $\hat{f}(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 1 \\ 0, & |\omega| > 1 \end{cases}$

(د) $\hat{f}(\omega) = \begin{cases} 2\pi, & |\omega| < 1 \\ 0, & |\omega| > 1 \end{cases}$

فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

سؤال ۱۶ - کدام گزینه تعریف درستی (صحت) است ؟

(الف) کوچکترین مقدار افزایشی قابل اندازه‌گیری در خروجی

(ب) قابلیت تکرار خروجی به ازای ورودی‌های یکسان

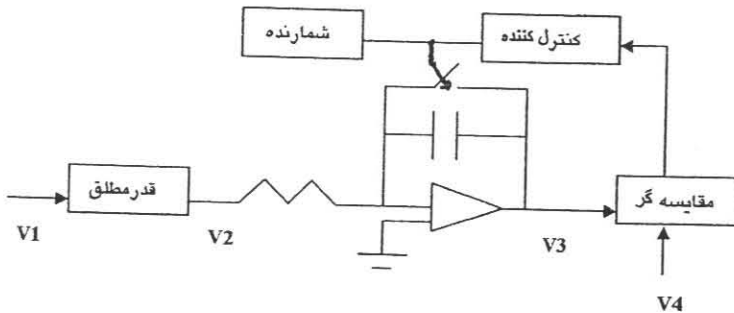
(ج) قابلیت حذف عوامل اغتشاشی و تصادفی در خروجی

(د) اختلاف بین مقدار واقعی و اندازه‌گیری شده بر مقدار واقعی

رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸-۸۷

سؤال ۱۷ - شکل مقابل طرحواره کدام مدار پردازشی در دستگاه‌های پزشکی است ؟



- الف) انتگراتور سیگنال‌های الکترومایوگرام، جهت تعیین سطح فعالیت عضلات
 ب) متوسط‌گیر پتانسیل‌های برانگیخته بینایی، جهت تشخیص اختلال شبکیه چشم
 ج) انتگراتور سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام، جهت تشخیص محل وقوع موج QRS
 د) متوسط‌گیر پتانسیل‌های مغزی، جهت تشخیص خواب REM

سؤال ۱۸ - نحوه ظهور نویز برق شهر و فعالیت‌های الکتریکی عضلات در خروجی تقویت‌کننده‌های ECG به شکل مشابه‌ای است. در چه شرایطی نویز EMG حذف ولی نویز برق شهر حذف نمی‌شود؟

- الف) بیمار بر روی تخت و دور از پریز و سیم‌های رابط آن قرار گیرد.
 ب) بیمار بایستد و از پریزهای برق شهر فاصله داشته باشد.
 ج) بیمار بر روی تخت راحت و بدون انقباض دراز بکشد.
 د) بیمار چشم‌های خود را ببندد.

سؤال ۱۹ - اگر امپدانس الکترو-پوست در الکتروود نصب شده بر روی دست چپ ۳۰ کیلو اهم و امپدانس الکتروود-پوست دست راست ۱۰ کیلو اهم و جریان القایی از خطوط برق شهر بر روی سیم‌های الکتروود ثبت دستگاه ECG شش نانو آمپر باشد. ولتاژ تفاضلی ثبت شده این نویز در ورودی تقویت‌کننده ECG چند میکرو ولت است ؟

- الف) ۱۸۰
 ب) ۱۲۰
 ج) ۶۰
 د) ۳۰

سؤال ۲۰ - اگر درجه حرارت سطحی برابر ۳۰۰ کلوین و سطح در طول موج ۳ میکرومتر تابش کند. تغییر درجه حرارت به اندازه یک درجه سانتی گراد چند درصد تغییر در ضریب تابش می‌شود ؟

- الف) ۱۰
 ب) ۵
 ج) ۳
 د) ۲

سؤال ۲۱ - اگر در یک لوله کاتتر به شعاع ۳ میلی متر و طول یک متر، خون با ویسکوزیته ۰/۰۳۵ گرم بر سانتی‌متر ثانیه و با دبی ۹ میلی‌لیتر بر ثانیه جریان یابد. افت فشار در طول لوله بر حسب پاسکال برابر است با :

- الف) ۲۵۰
 ب) ۵۱۰
 ج) ۲۸۰
 د) ۹۹۰

رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸-۸۷

سؤال ۲۲ - شیب صعودی شکل موج پتانسیل عمل سلولی، در اثر دینامیک کدام کانال‌های غشائی است ؟

- الف) سدیمی
ب) پتاسیمی
ج) کلسیمی
د) کلری

سؤال ۲۳ - در طراحی و توسعه دستگاه‌های پزشکی کدام گزینه عوامل اقتصادی را نشان می‌دهد ؟

- الف) گارانتی، اندازه دستگاه
ب) هزینه، امیدانس ورودی
ج) هزینه، سازگاری با دستگاه‌های قبلی
د) گارانتی، شکل دستگاه

سؤال ۲۴ - علت وجودی پره‌چاپر در ترمومتر تشعشی چیست ؟

- الف) استفاده از تقویت‌کننده ac را فراهم می‌آورد.
ب) حساسیت دستگاه را در دماهای بالا افزایش می‌دهد.
ج) دقت دستگاه در دماهای بالا را افزایش می‌دهد.
د) درستی دستگاه را تضمین می‌کند.

سؤال ۲۵ - اگر B یک ضریب منفی باشد، کدام رابطه بیانگر میزان تغییرات مقاومت سنسور ترمیستور حرارتی R بر اثر تغییر دمای T است ؟ (R_0 مقاومت در دمای T_0 است.)

- الف) $R = R_0 e^{-B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$
ب) $R = R_0 e^{-B(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T})}$
ج) $R = R_0 e^{+B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$
د) $R = R_0 e^{+B(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T})}$

سؤال ۲۶ - اگر ضریب استحاله یک ماده رادیواکتیو ۰/۱۲۵ بر ساعت باشد، اکتیویته این ماده رادیواکتیو پس از ۱۶ ساعت از مقدار ۵۴۰۰۰ تشعشع بر ثانیه به چه مقداری خواهید رسید ؟

- الف) نزدیک ۷۳۰۰
ب) نزدیک ۲۰۰۰۰
ج) نزدیک ۲۷۰۰
د) نزدیک ۲۵۰۰

سؤال ۲۷ - در صورت وجود لخته یا حباب هوا در سرکاتر چه خطایی در شکل فشار اندازه گیری شده ایجاد می‌شود ؟

- الف) کاهش قابل ملاحظه در تاخیر زمانی پاسخ و کاهش دامنه
ب) افزایش قابل ملاحظه در تاخیر زمانی پاسخ و کاهش دامنه
ج) افزایش قابل ملاحظه در تاخیر زمانی پاسخ و افزایش دامنه
د) کاهش قابل ملاحظه در تاخیر زمانی پاسخ و افزایش دامنه

سؤال ۲۸ - یک حرارت‌سنج خطی با ضریب حساسیت ۳۳ میلی‌ولت بر درجه سانتی‌گراد و ثابت زمانی ۱/۵ ثانیه در اختیار است. خروجی این سنسور ۰/۷۵ ثانیه پس از آنکه ورودی از ۲۰ به ۴۱ درجه سانتیگراد تغییر می‌یابد، چقدر است ؟

- الف) ۹۳۲/۷ میلی‌ولت
ب) ۸۲۹/۵ میلی‌ولت
ج) ۷۴۲/۲ میلی‌ولت
د) ۶۷۸/۰ میلی‌ولت

رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸-۸۷

سؤال ۲۹ - اگر میزان غلظت یون سدیم داخل سلولی $1/30$ و خارج سلولی ۱۳۰ باشد، میزان پتانسیل نرنست حاصل از آن در دیواره غشاء چقدر است؟

(ب) $61/4$ (الف) $122/8$ -(د) $122/8$ (ج) $-61/4$

سؤال ۳۰ - اگر شعاع دیوپتر خارجی قرنیه ۲۰٪ افزایش و شعاع دیوپتر داخل قرنیه ۲۰٪ کاهش یابد، توان کل شکستی قرنیه چه تغییری می کند؟

(ب) تقریباً سه برابر می شود.

(الف) ثابت می ماند.

(د) تقریباً دو برابر می شود.

(ج) کم می شود.

سؤال ۳۱ - کدامیک از عبارتهای زیر در مقایسه منحنیهای الکتریکی و مکانیکی سیستم گردش خون صحیح است؟

(الف) زمان وقوع موج P بعد از انقباض عضلات بطنی است.

(ب) زمان وقوع موج P در سیگنال ECG قبل از بازشدن دریچه آئورت است.

(ج) زمان وقوع موج Q در سیگنال ECG بعد از بازشدن دریچه آئورت است.

(د) زمان وقوع موج Q بعد از انقباض عضلات بطنی است.

سؤال ۳۲ - هنگامی که عصب حرکتی با فرکانس بین ۴۰ تا ۶۰ هرتز تحریک شود، انقباض عضله به شکل نیرو تولید می کند؟

(ب) تکانه (Twitch)

(الف) با فرکانس معادل تحریک

(د) با فرکانس کم

(ج) پیوسته (Tetanic)

سؤال ۳۳ - اگر نیروی وارد به یک عضله متصل به استخوان در حال برداشتن یک وزنه ۲۴ کیلوگرمی و سطح مقطع زردپی (تاندون) برابر $0/08$ سانتی متر مربع باشد. با توجه به اطلاعات زیر، زردپی در چه حالتی قرار دارد؟

(حد الاستیک زردپی $15 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ و حد پارهگی آن $22/5 \times 10^6 \text{ N/m}^2$)

(ب) پلاستیک

(الف) الاستیک

(د) بین الاستیک و پلاستیک

(ج) پارهگی

سؤال ۳۴ - اندازه گیر میلی آمپر و ولتاژ بالا (KVP) را در چه قسمتی از ترانس ولتاژ بالا دستگاه رادیولوژی نصب می کنند؟

(ب) mA در اولیه و KVP در ثانویه

(الف) mA در ثانویه و KVP در اولیه

(د) mA در ثانویه و KVP در ثانویه

(ج) mA در اولیه و KVP در اولیه

سؤال ۳۵ - در کدامیک از موارد زیر پاسخهای بافتی به ماده کاشتنی بصورت تشکیل فیبروز در اطراف آن است؟

(الف) ماده زیست تخریب پذیر

(ب) ماده سمی

(ج) ماده زیست فعال

(د) ماده خنثی

فیزیولوژی

سؤال ۳۶ - واحد حرکتی کدام عضله زیر کوچک تر است؟

- الف) چشم
ب) ساق پا
ج) چهار سر ران
د) کتف

سؤال ۳۷ - کدام عامل زیر سرعت انتشار پتانسیل عمل در فیبر عصبی میلین دار را کاهش می دهد؟

- الف) کاهش مقاومت داخل آکسونی
ب) افزایش ثابت مکانی
ج) افزایش ظرفیت خازنی
د) کاهش فواصل بین گرهی

سؤال ۳۸ - کدام فاکتور انعقادی مولد حلقه معیوب تشکیل لخته است؟

- الف) I
ب) II
ج) III
د) IV

سؤال ۳۹ - کدام گزینه زیر در مورد مقایسه راندمان کاری بطن راست و چپ در یک فرد سالم و در حال استراحت درست است؟

- الف) بطن راست بیشتر از بطن چپ است.
ب) بطن چپ بیشتر از بطن راست است.
ج) هر دو بطن مساوی است.
د) بستگی به میزان بازگشت وریدی دارد.

سؤال ۴۰ - بیشترین مقدار انرژی مصرفی در یک دوره قلبی در کدامیک از مراحل زیر اتفاق می افتد؟

- الف) پر شدن
ب) تخلیه
ج) انقباض ایزو ولومیک
د) استراحت ایزو ولومیک

سؤال ۴۱ - در ارتباط با اندازه گیری فشار خون و نوع جریان، جمله صحیح کدام است؟

- الف) در حالت عادی جریان خون در سیاهرگ ها به صورت آشفته می باشد.
ب) در روش سمعی از تبدیل جریان لایه لایه به آشفته و شنیدن صدای آن استفاده می شود.
ج) در روش لمسی - هر دو فشار سیترول و دیاستول قابل اندازه گیری می باشد.
د) جریان لایه لایه از عدد ۲۰۰۰ رینولدز به بالا ایجاد می شود.

سؤال ۴۲ - در اندازه گیری میزان جریان خون جمله غلط کدام است؟

- الف) فلومتر الکترومغناطیسی از قانون ایجاد جریان الکتریکی به دنبال حرکت در میدان مغناطیسی تبعیت می کند.
ب) فلومتر داپلری با استفاده از امواج مایکروویو و ثبت بازتاب آن، مقدار جریان خون را ثبت می کند.
ج) فلومتر داپلری قادر به ثبت تغییرات نبض دار سریع جریان خون نمی باشد.
د) هرچه مقدار جریان خون در فلومتر الکترومغناطیسی بیشتر شود، مقدار جریان الکتریکی تولید شده بیشتر است.

سؤال ۴۳ - کدامیک از گازهای زیر برای اندازه گیری حجم باقیمانده ریوی کاربرد دارد؟

- الف) مونوکسید کربن
ب) دی اکسید کربن
ج) هلیوم
د) اکسیژن

سال تحصیلی ۸۸-۸۷

رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۴۴ - طبق قانون هنری (Henry) فشار گاز در مایع با کدام عامل زیر نسبت عکس دارد؟

- الف) ضریب حلالیت
 ب) غلظت گاز
 ج) فشار هوا
 د) ویسکوزیته مایع

سؤال ۴۵ - جذب آهن عمدتاً در کدام بخش روده رخ می دهد؟

- الف) ژوژنوم
 ب) دوازدهه
 ج) ایلئوم
 د) کولون

سؤال ۴۶ - میزان کدامیک از فشارهای موثر بر پالایش مواد در کلیه بیشتر است؟

- الف) فشار اسمزی کلوئیدی کپسول بومن
 ب) فشار هیدروستاتیک کپسول بومن
 ج) فشار هیدروستاتیک مویرگهای گلومرولی
 د) فشار اسمزی کلوئیدی مویرگهای گلومرولی

سؤال ۴۷ - مکانیسم عمل هورمون های تیروئیدی مشابه کدام هورمون زیر است؟

- الف) انسولین
 ب) هورمون رشد
 ج) لپتین
 د) کلسی تریول

سؤال ۴۸ - آورانهای درد از نوع C کدامیک از نوروترانسمیترهای زیر را در شاخ خلفی نخاع آزاد می کنند؟

- الف) استیل کولین
 ب) گابا
 ج) ماده P
 د) دوپامین

سؤال ۴۹ - قدرت تمیز بین دو نقطه تماس در کدام ناحیه از اندام پیکری بیشتر است؟

- الف) قسمت مرکزی کمر
 ب) کف پا
 ج) گونه ها در صورت
 د) نوک انگشت سیابه

سؤال ۵۰ - کدام گزینه در مورد رفلکس های کششی عضلانی صحیح است؟

- الف) کششی مثبت با زیاد شدن طول عضله مخالفت می کند.
 ب) کششی منفی با زیاد شدن طول عضله مخالفت می کند.
 ج) تمام رفلکس های کششی فقط از نوع دینامیکی هستند.
 د) تمام رفلکس های کششی فقط از نوع استاتیکی هستند.

آناتومی

سؤال ۵۱ - قوزک خارجی پا جز کدامیک از استخوان های زیر می باشد؟

- الف) Tibia
 ب) Fibula
 ج) Calcaneus
 د) Talus

سؤال ۵۲ - همه عناصر ذیل در میان سینه قرار دارند، بجز:

- الف) تیموس
 ب) قلب
 ج) آئورت نزولی
 د) ریه

سال تحصیلی ۸۸-۸۷

رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۵۳ - مردمک چشم در کدامیک از قسمت های کره چشم قرار دارد؟
 الف) عنبیه
 ب) زجاجیه
 ج) شبکیه
 د) صلیبه

سؤال ۵۴ - کدامیک از استخوان های سرو صورت متحرک است؟
 الف) frontal
 ب) occipital
 ج) mandible
 د) maxilla

سؤال ۵۵ - کدامیک از عضلات زیر در ناحیه خلفی بازو قرار دارد؟
 الف) دوسر بازویی
 ب) بازویی
 ج) سه سر بازویی
 د) دلتوئید

سؤال ۵۶ - مرکز بینائی در کدامیک از لبهای مغز قرار دارد؟
 الف) پیشانی
 ب) آهیانه
 ج) گیجگاهی
 د) پس سری

سؤال ۵۷ - کدام قسمت کولون (روده بزرگ) در سمت چپ حفره شکم قرار دارد؟
 الف) سکوم
 ب) کولون نزولی
 ج) کولون عرضی
 د) کولون صعودی

سؤال ۵۸ - عضلات تنار (Thenar) در کجا قرار دارد؟
 الف) نیمه داخلی کف پا
 ب) نیمه خارجی کف دست
 ج) سطح قدامی ساعد
 د) سطح داخلی ساق پا

سؤال ۵۹ - عضله دالی (Deltoid) در کدام ناحیه قرار دارد؟
 الف) خلفی ساعد
 ب) داخلی ساق پا
 ج) خارجی شانه
 د) داخلی ران

سال تحصیلی ۸۸-۸۷

رشته مهندسی پزشکی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۶۰ - کدامیک از استخوان‌های مچ پا با استخوان‌های ساق پا مفصل می‌شود؟

الف) قاپ (Talus)

ب) پاشنه (Calcaneous)

ج) ناوی (Navicular)

د) مکعبی (Cuboid)

سؤال ۶۱ - عضلات نزدیک کننده (Adductor) در کدام ناحیه ران قرار دارد؟

الف) خارجی

ب) داخلی

ج) قدامی

د) خلفی

سؤال ۶۲ - به کدامیک از مهره‌های زیر Atlas اطلاق می‌گردد؟

الف) آخرین مهره کمری

ب) اولین مهره خاجی

ج) آخرین مهره سینه‌ای

د) اولین مهره گردنی

سؤال ۶۳ - عمیق‌ترین عضله جدار قدامی طرفی شکم کدام یک می‌باشد؟

الف) مستقیم شکمی

ب) مایل داخلی

ج) عرضی شکم

د) مایل خارجی

سؤال ۶۴ - دستگاه شنوایی در داخل کدام استخوان قرار دارد؟

الف) فک فوقانی

ب) گیجگاهی

ج) آهیانه

د) پس سری

سؤال ۶۵ - کدام گروه از عضلات زیر در خم کردن زانو نقش اساسی دارد؟

الف) عضلات سرینی متوسط و کوچک

ب) عضلات ناحیه قدامی ساق

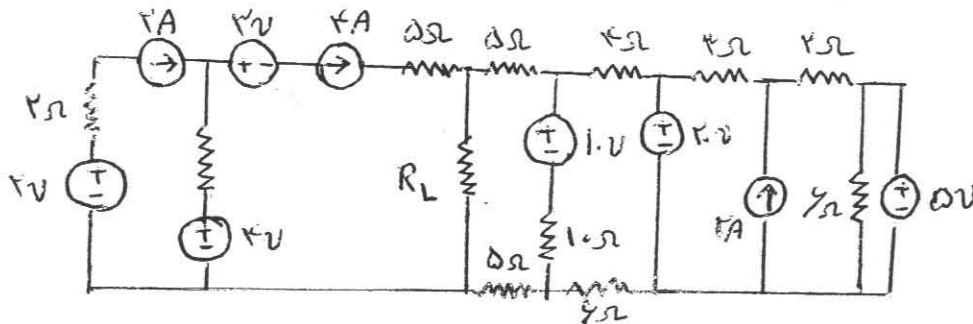
ج) عضلات ناحیه خلفی ران

د) عضلات قدامی ران

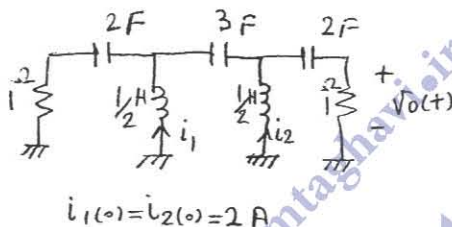
رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸-۸۷

مدارهای الکتریکی

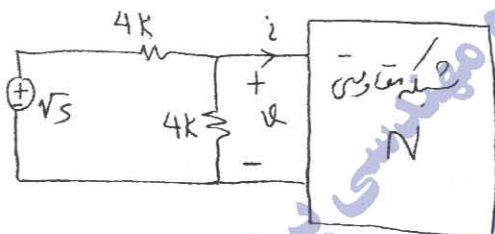
سؤال ۶۶- در مدار زیر حداکثر توانی که به R_L می‌رسد چقدر می‌باشد؟

- الف) ۹۴ وات
ب) ۱۳۴ وات
ج) ۱۳۲ وات
د) ۶۴ وات

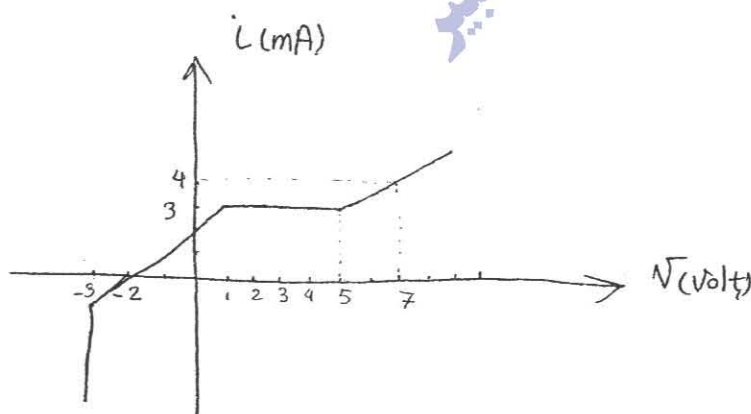
سؤال ۶۷- در مدار شکل زیر ولتاژ اولیه خازن‌ها صفر است پاسخ $V_o(t)$ کدام است؟

- الف) $2e^{-t} - 2te^{-t}, t \geq 0$
ب) $2e^{-t} + 2te^{-t}, t \geq 0$
ج) $-2e^{-t} + 2te^{-t} + 4e^{-2t}, t \geq 0$
د) $-2e^{-t} - 2te^{-t} + 4e^{-2t}, t \geq 0$

سؤال ۶۸- نمودار جریان بر حسب ولتاژ شبکه مقاومتی N داده شده است. اگر $V_s(t) = 20 + 0.1 \cos 2t$ باشد، کدام گزینه است؟



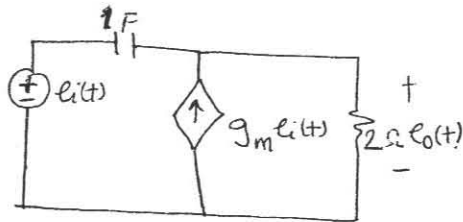
$$V_s(t) = 20 + 0.1 \cos 2t$$



- الف) ۴
ب) $4 + 0.1 \cos 2t$
ج) $6 + 0.05 \cos 2t$
د) $6 + 0.02 \cos 2t$

رشته مهندسی پزشکی

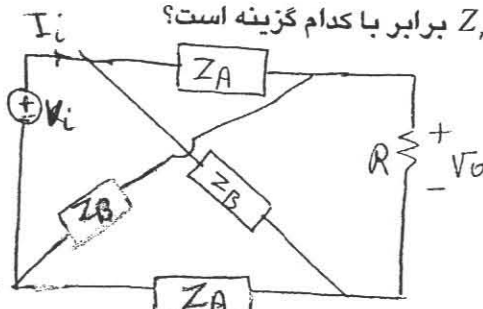
سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸-۸۷

سؤال ۶۹- می‌خواهیم در همه فرکانس‌ها $|e_o(t)| \geq |e_i(t)|$ در این صورت $|g_m|$ چقدر است؟

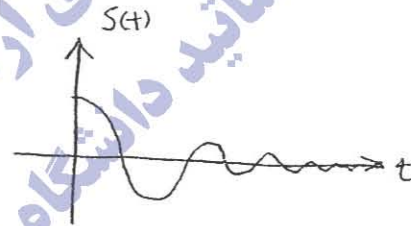
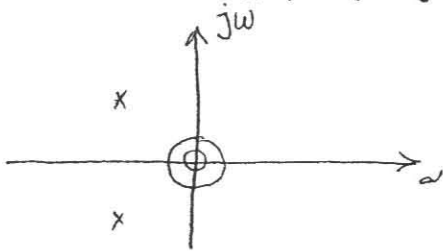
(الف) ۱

(ب) $\leq \frac{1}{2}$ (ج) $\geq \frac{1}{2}$

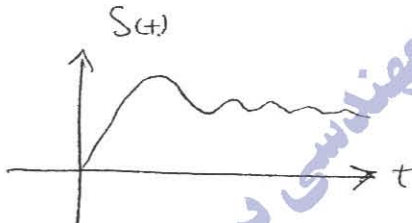
(د) امکان پذیر نیست.

سؤال ۷۰- در دو قطبی Lattice شکل زیر $Z_A Z_B = R^2$ است. $Z_{reg} = \frac{V_i}{I_i}$ برابر با کدام گزینه است؟(الف) R (ب) $2R$ (ج) $Z_A + Z_B + R$ (د) $Z_A + Z_B + 2R$

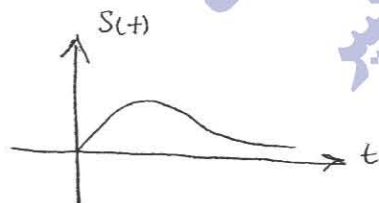
سؤال ۷۱- طرح صفرها و قطب‌های مداری مفروض است. پاسخ پله واحد این مدار مشابه کدام گزینه است؟



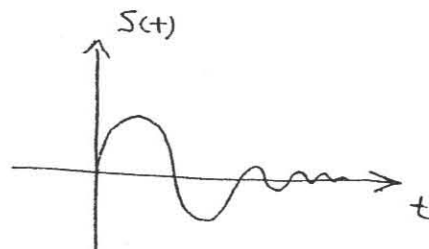
(الف)



(ب)

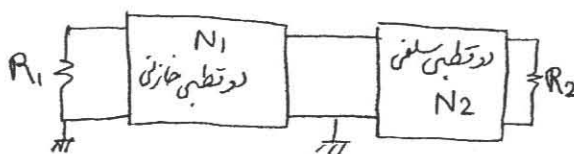


(د)



(ج)

سؤال ۷۲- در مدار شکل زیر حداکثر چند فرکانس طبیعی غیر صفر داریم؟



(الف) ۲

(ب) ۴

(ج) ۶

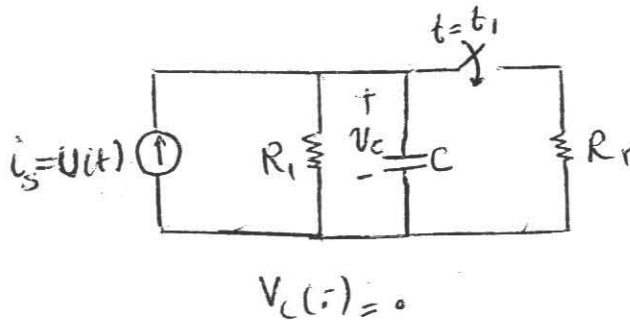
(د) ۵



رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸-۸۷

سؤال ۷۳ - کلید K در $t = t_1$ بسته می‌شود. R_p چقدر باشد که پس از وصل کلید K ولتاژ دو سر منبع جریان ثابت بماند؟



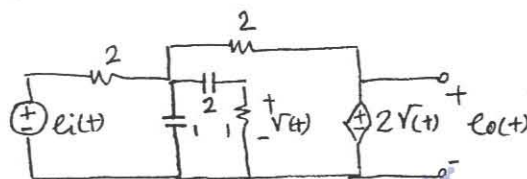
الف) $\frac{R_1}{e-1}$

ب) $\frac{R_1}{e}$

ج) eR_1

د) $(e-1)R_1$

سؤال ۷۴ - پاسخ ضربه واحد $e_o(t)$ کدام است؟



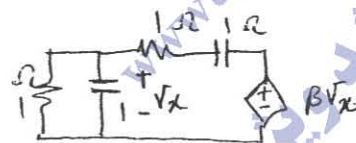
الف) $2te^{-t}u(t)$

ب) $2e^{-t}u(t)$

ج) $(e^{-t} - e^{-1/5t})u(t)$

د) $(2e^{-t} - e^{-1/5t})u(t)$

سؤال ۷۵ - β چقدر باشد که مدار زیر در حالت نوسان دائمی قرار گیرد؟



الف) ۱

ب) ۲

ج) ۳

د) ۴

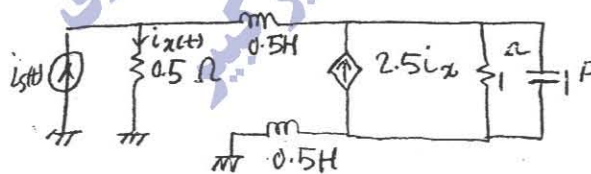
سؤال ۷۶ - فرکانس‌های طبیعی مدار زیر کدام است؟

الف) ۲- و ۰/۵-

ب) ۲- و ۰/۵

ج) $\pm j1$, -0.75

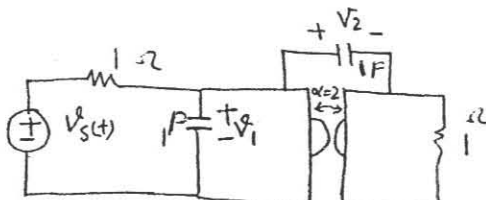
د) $\pm j2$, $-1/5$



رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸-۸۷

سؤال ۷۷ - معادلات حالت مدار زیر مطابق با کدام گزینه است؟



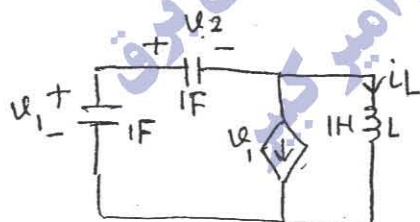
$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{2} & -1 \\ -\frac{5}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} V_s(t) \quad \text{الف}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{2} & -1 \\ -\frac{5}{2} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} V_s(t) \quad \text{ب}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{2} & -1 \\ \frac{5}{2} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} V_s(t) \quad \text{ج}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{2} & -1 \\ \frac{5}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} V_s(t) \quad \text{د}$$

سؤال ۷۸ - شرایط اولیه در مدار زیر چقدر باشد که هیچ تغییری در مدار تحریک نشود؟



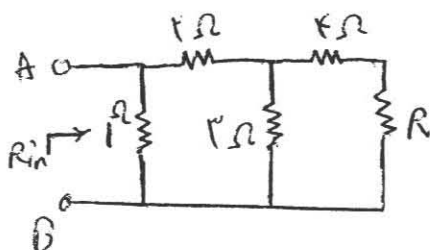
$$v_1(0), v_2(0), i_L(0)$$

$$\text{الف) } 1, 1, -1$$

$$\text{ب) } 1, 0, -1$$

$$\text{ج) } 1, 0, 0$$

$$\text{د) } 1, -1, 1$$

سؤال ۷۹ - در مورد مقاومت دیده شده R_{in} از دو سر A و B مدار شکل زیر کدام رابطه همواره برقرار است؟

$$\text{الف) } R_{in} < 0.65$$

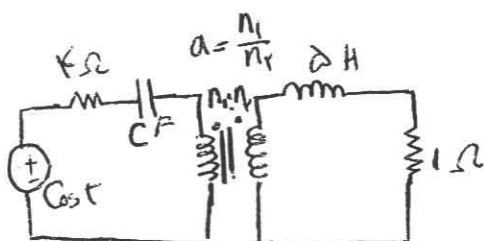
$$\text{ب) } R_{in} < 0.75$$

$$\text{ج) } R_{in} < 0.85$$

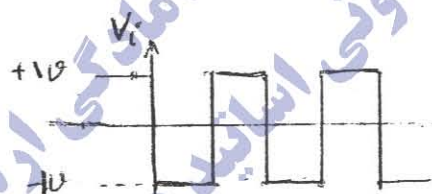
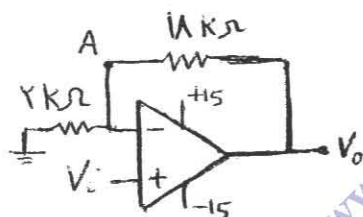
$$\text{د) } R_{in} < 0.70$$

رشته مهندسی پزشکی

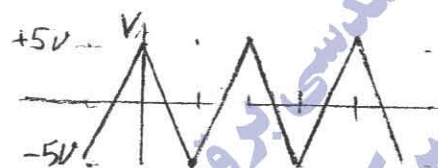
سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۷-۸۸

سؤال ۸۰- مقادیر α و C چقدر باشد که حداکثر توان به طرف دوم انتقال یابد؟الف) ۲ و $\frac{1}{20}F$ ب) $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{5}F$ ج) ۲ و $5F$ د) $\frac{1}{2}$ و $20F$

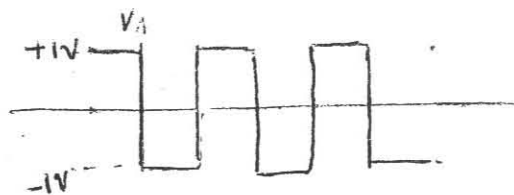
الکترونیک

سؤال ۸۱- در مدار روبه رو اگر Slew rate تقویت کننده $0.5 V/\mu Sec$ باشد نرخ تغییرات ولتاژ نقطه A نسبت به ورودی پله روبه رو چگونه است؟

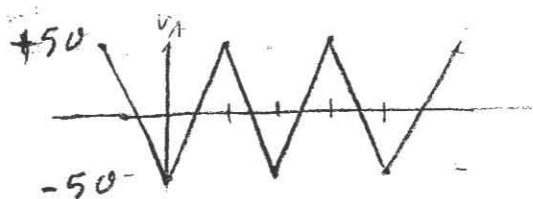
(الف)



(ب)



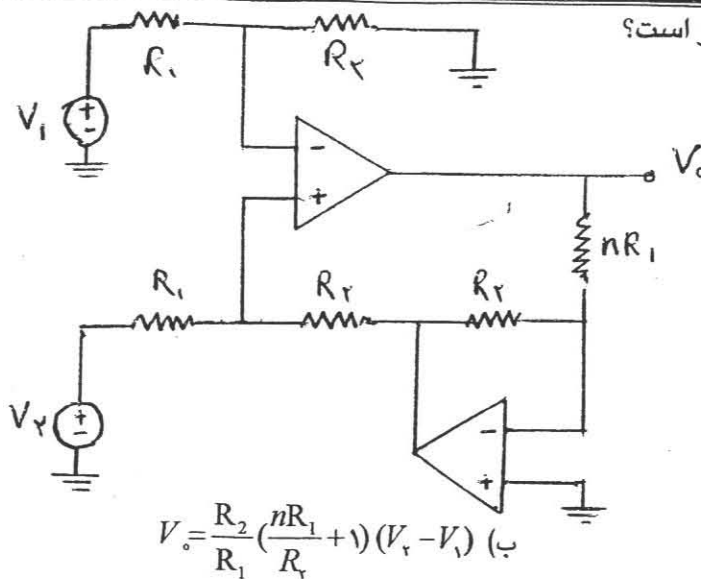
(ج)



رشته مهندسی پزشکی

سؤالات آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۸-۸۷

سؤال ۸۲ - در مدار روبرو بهره تفاضلی چقدر است؟



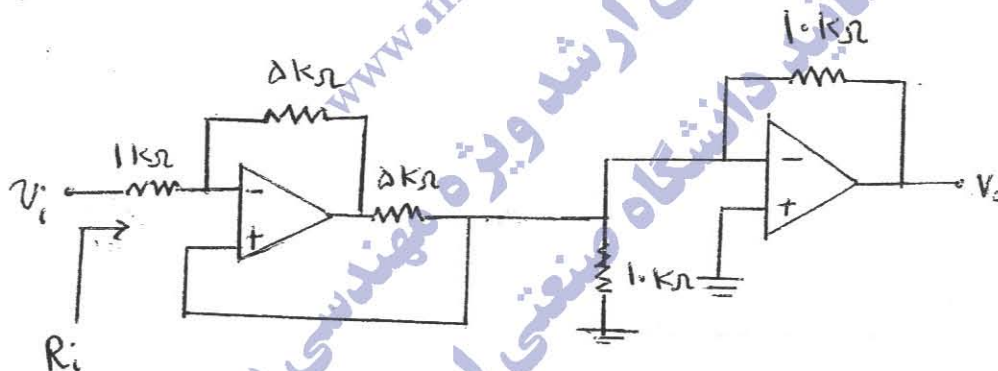
$$V_o = \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{nR_1}{R_2} + 1 \right) (V_r - V_i) \quad (\text{ب})$$

$$V_o = (n+1) (V_r - V_i) \quad (\text{د})$$

$$V_o = n(V_r - V_i) \quad (\text{الف})$$

$$V_o = \frac{R_2^2}{nR_1^2} (V_r - V_i) \quad (\text{ج})$$

سؤال ۸۳ - در مدار روبرو مقاومت ورودی R_i و بهره ولتاژ $\frac{V_o}{V_i}$ چقدر است op-Amp را ایده آل فرض کنید؟



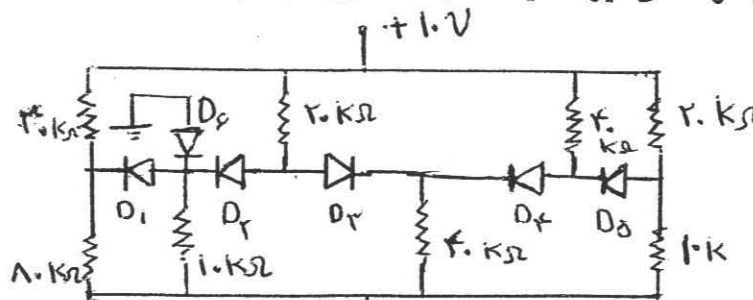
$$10k\Omega \text{ و } 1k\Omega \quad (\text{ب})$$

$$21k\Omega \text{ و } 10 \quad (\text{د})$$

$$11k\Omega \text{ و } 15 \quad (\text{الف})$$

$$21k\Omega \text{ و } 15 \quad (\text{ج})$$

سؤال ۸۴ - در مدار روبرو اگر تمامی دیودها ایده آل باشند جریان I_{Df} چقدر است؟



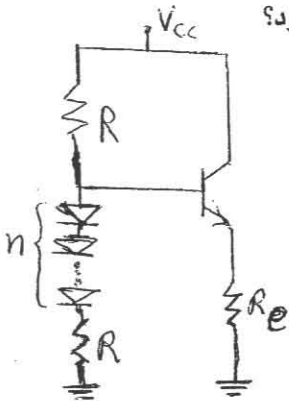
$$1 \text{ mA} \quad (\text{ب})$$

$$0.625 \text{ mA} \quad (\text{د})$$

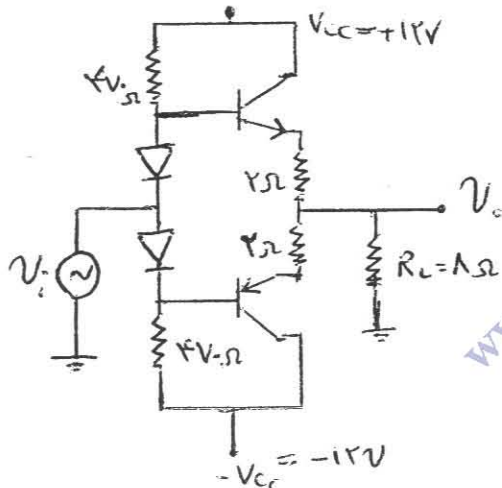
$$\text{الف) صفر mA}$$

$$0.5 \text{ mA} \quad (\text{ج})$$

سؤال ۸۵ - در شکل روبرو در صورتی که جریان نقطه کار I_{CQ} از تغییرات دما مستقل، β ثابت و بسیار بزرگ، $I_{CB0}=0$ و $\frac{V_{BE}}{\Delta T} = \frac{\Delta V_D}{\Delta T} \neq 0$ باشند نقطه کار با چه مقدار n (تعداد دیودها) تثبیت می شود؟

ب) $n = 2$ د) $n = 4$ الف) $n = 1$ ج) $n = 3$

سؤال ۸۶ - در شکل روبرو اگر ولتاژ خروجی V_o ولت سینوسی باشد راندمان تقریباً چند درصد می باشد؟



ب) ۲۰

د) ۲۵

الف) ۳۰

ج) ۵۰

سؤال ۸۷ - کدامیک از موارد زیر در رابطه با تغییر ولتاژ شکست زنر (بایاس معکوس) و ولتاژ هدایت (بایاس مستقیم) و افزایش حرارت صحیح می باشد؟

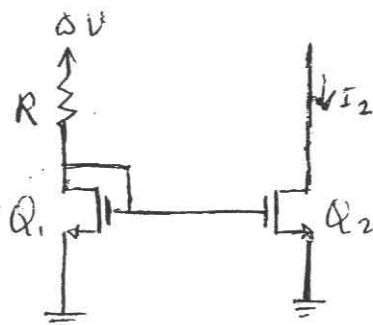
ب) شکست افزایش و هدایت کاهش

د) شکست کاهش و هدایت افزایش

الف) شکست کاهش و هدایت کاهش

ج) شکست افزایش و هدایت افزایش

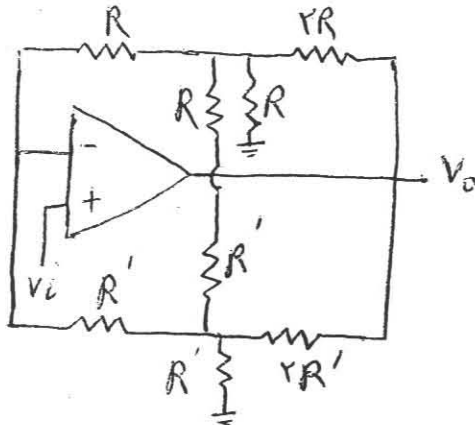
سؤال ۸۸ - در مدار شکل مقابل $V_{T1} = V_{T2} = 2V$ و $k_1 = k_2 = 2mA/V^2$ مقدار مقاومت R چند کیلو اهم باشد تا $I_2 = 7mA$ شود؟

ب) $2/K\Omega$ د) $7K\Omega$ الف) $20K\Omega$ ج) $2/2K\Omega$

سال تحصیلی ۸۸-۸۷

رشته مهندسی پزشکی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

سؤال ۸۹ - در مدار مقابل $\frac{V_o}{V_i}$ برابر است با:

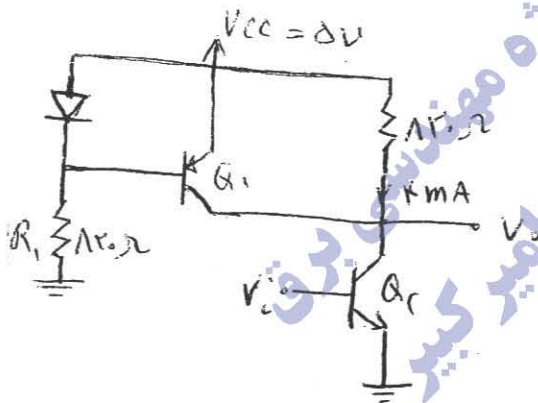
$$\frac{2R'}{R} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{2R}{R'} \quad (\text{د})$$

الف) ۲

ج) ۳

سؤال ۹۰ - در مدار روبه رو اگر $V_D = V_{BE} = 0.7V$ و جریان اشباع معکوس دیود با جریان پیوند بیس آمیتر ترانزیستور یکسان باشد. بهره ولتاژ $\left| \frac{V_o}{V_i} \right|$ چقدر است؟ $\beta \gg 0$, $V_T = 25mV$, $h_{re} = h_{oe} = 0$



ب) ۱۵۰

د) ۳۳۰

الف) ۱۲۰

ج) ۳۰۰

زبان عمومی

Part one : Reading Comprehension

Directions : Read the following passages carefully. Each one is followed by several questions about it . Choose the one best answer, (a) , (b), (c) , (d) to each question . Then on your answer sheet, fill in the space that, corresponds to the letter of the answer you have chosen. Base your answer to each question on the information given in the passage only.

passage ONE :

Hypovolemia is a low-volume state resulting from any condition in which body fluid is lost in sufficient amounts to reduce the circulating blood to a point at which some organs or cells are deprived of oxygen and essential nutrients. Burns and crushing injuries, as well as hemorrhage, can result in hypovolemic shock.

During the early phases of body fluid loss, the body makes adjustments to compensate for the state of lowered fluid volume. The urine output is reduced and vasoconstrictor substances (epinephrine) and norepinephrine are released into the bloodstream to create an increase in peripheral resistance. Blood is diverted from the periphery of the body to vital organs in order to sustain circulating volume. There is no significant drop in blood pressure due to adjustments in circulatory dynamics. This initial phase is termed *compensated* shock. When the body can no longer compensate for the lowered volume state, the blood pressure will drop and the skin will be cool and clammy. These latter signs and symptoms mean that the body's defenses have been overwhelmed and that cardiovascular collapse has occurred. In healthy individuals, up to 25 percent of the circulating volume (1-2 liters) must be lost in order for blood pressure to fall!

91. Hypovolemia would involve a fall in the circulating blood a loss in body fluid.
 - a. before
 - b. simultaneously with
 - c. following
 - d. regardless of
92. The body may adapt itself to the lowered fluid volume at stage of hypovolemia.
 - a. the initial
 - b. the final
 - c. an interim
 - d. no particular
93. A decrease in urine output is due to
 - a. vasoconstrictor substances
 - b. defective urethral structure
 - c. peripheral resistance against hypovolemia
 - d. body's adjustment to hypovolemia
94. The body vital organs to maintain normal blood volume.
 - a. reduces the pressure in
 - b. diverts the blood from
 - c. manipulates the volume of
 - d. directs the blood to
95. The body's compensation for the lowered volume of circulating blood
 - a. would overcome the problem
 - b. can hardly occur
 - c. has a limit
 - d. is an ongoing process
96. Cardiovascular collapse would indicate the of further adaptation.
 - a. application
 - b. redundancy
 - c. initiation
 - d. failure

سال تحصیلی ۸۸-۸۷

رشته مهندسی پزشکی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

Passage TOW :

Adults of different ages encounter different sets of life changes as they move through the normal role acquisitions and losses of adulthood. But at every age, high levels of life change are linked to higher rates of physical illness and emotional disturbances such as depression. However, there are personal and social resources that may buffer the individual from the potential impact of stress. Such resources may be collectively called resistance resources. Central among these is the availability of social support.

Social support can be defined as the receipt of affirmation and aid from others. In many early studies, it was measured only by such objective measures as material status and frequency of reported contact with friends and relatives. Recent studies suggest that subjective perception of the adequacy of social support is more strongly related to well-being than our most objective measures. It is not the objective amount of contact with others that is important, but how the contact is interpreted.

It is clear that adults with adequate social support have a lower risk of disease, death, and depression than do adults with weaker social networks. The beneficial effect of social support is even clearer when an individual is under high stress. That is, the negative effect of stress on health and happiness is smaller for individuals with adequate social support.

97. The passage mainly discusses
- resistance resources of the human body
 - role acquisitions and losses of adulthood
 - studies of social contact and physical strength
 - the effects of social support on well-being
- 98 According to this passage, it is not suggested that
- social support is a valuable kind of resistance resources for people
 - affirmation from friends can alleviate the damage caused by stress
 - major life changes can cause emotional as well as physical illnesses
 - recovery from depression is linked to a rise in the sense of security
- 99- It can be concluded from the second paragraph that
- studies of social support have come up with almost controversial results
 - frequency of one's social contact is a strong indicator of social support
 - perceived quality of relationships is more important than their quantity
 - objective measures of social support are more reliable than subjective ones
100. A person with strong social support most probably experiences
- more conflicts
 - lower risk of depression
 - more casual relationships
 - higher rates of physical illness
101. "Resistance resources" (line 6) refers to the means that
- protect the individual from many life ills
 - disturb the individual and lead to depression
 - increase the individual's subjective perception
 - somehow enhance the potential impact of stress

Passage FIVE :

It is well known that when an individual joins a group, he tends to accept the group's standards of behavior and thinking. He is expected to behave in accordance with these norms—in other words, the group expects him to conform. Many illustrations could be given of this from everyday life, but what is of particular interest to psychologists is the extent to which people's judgments and opinions can be changed as a result of group pressure. Some remarkable conclusions were reported by Asch and others. They noticed that people in a group will agree to statements that contradict their own beliefs. It would be a mistake to think that only particularly docile people are chosen to take part in experiments of this type. Usually highly intelligent and independent people are used and this, of course, makes the results even more disturbing.

102- It is stated that when someone joins a group, he/she

- a. usually keeps his own attitudinal independence
- b. most probably goes against what he believes to be right
- c. often makes the group change a lot
- d. contradicts group standards and norms

103- It is understood from the passage that the group pressure.....

- a. leads to the new member's conformity
- b. reflects the opposition of the new member
- c. makes the new member get disappointed
- d. is confined to the docile people

104. It is said that intelligent and independent individuals

- a. worked as research assistants
- b. were asked to conform easily
- c. had their views accepted
- d. served as research subjects

105. The author of this reading selection indicates

- a. individual's reluctance to join a group
- b. the significance of group pressure
- c. individual's resistance against group pressure
- d. the importance of personal norms

part two : Vocabulary :

Directions: The following are incomplete sentences . Below each one are four words or phrases marked (a) , (b) ,(c) , (d) . Choose the one word or phrase which best completes the sentence.

106. The manager of this department is.....in his behavior; he sometimes supports his staff and sometimes acts against them.

- a. contingent
- b. inconsistent
- c. indifferent
- d. convalescent

107. In his talk, he presented some.....assumptions, all based on wrong information.

- a. truthful
- b. professional
- c. erroneous
- d. informative

سال تحصیلی ۸۸-۸۷

رشته مهندسی پزشکی

سوالات آزمون دوره کارشناسی ارشد

108. Most children cannot identify or specificallythe particular location of pain until they are four or five years old.

- a. evolve by
- b. involve in
- c. complain of
- d. refrain from

109-Applicants for a driving license are generally required to present a of their urine to rule out addiction to opiates.

- a. specimen
- b. reservoir
- c. supply
- d. sediment

110- Nowadays, it has become a common procedure to use laser to cataracts.

- a. elevate
- b. regulate
- c. remove
- d. represent

موفق باشید

کلاسهای آمادگی ارشد ویژه مهندسی برق
www.mtaghavi.ir
تعاونی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر